SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Linguagem de Programação

Conceitos Básicos



Tópicos da Aula

- **Tipos de linguagens de programação**
- **Linguagem que utilizaremos**
- IDE e setup de desenvolvimento
- Primeira aplicação

O que é uma linguagem de programação?

Definição segundo Wikipédia:

A linguagem de programação é um **método padronizado**, formado por um conjunto de **regras sintáticas** e **semânticas**, de implementação de um **código fonte**.

Esse código pode ser **compilado** e transformado em um programa de computador, ou usado como **script interpretado.**

Resumindo:

A linguagem de programação é composta por **palavras-chave** que são convertidas em **instruções**. Cada instrução é então traduzida para outra linguagem de programação.

Exemplo Prático:

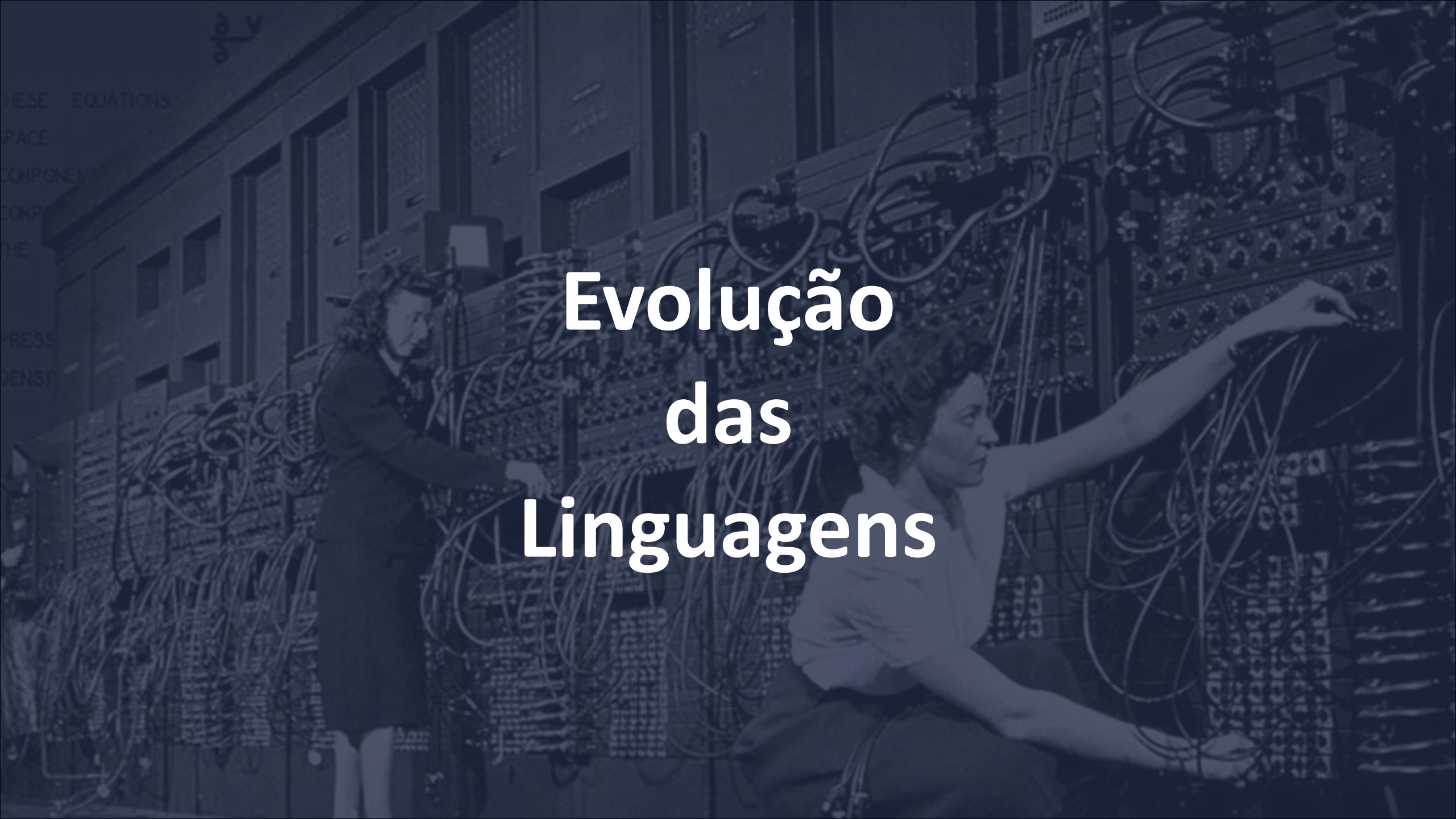
No Node.js, o comando console.log é convertido para printf em C.

Este comando passa por vários processos até se transformar em código binário que o computador executa.

Qual linguagem de programação É considerada a melhor?




Não seja fã
de
chave de fenda



Evolução das Linguagens

O que o computador entende ?

- Linguagem de Máquina
- Conjunto de instruções de um processador
- Expresso através de zeros e uns

O processador e os circuitos eletrônicos internos do computador só “entendem” os zeros e uns (notação binária)

- Zero – indica “desligado”.
- Um – indica “ligado”.

O início da revolução

Linguagem **Assembly** (ou linguagem de montagem)

- Instruções da linguagem de máquina em binário passam a ser expressos através de um **mnemônico**.
- Passa a existir o conceito de variável, que é um nome associado a uma determinada posição da memória.
- Exemplo de código (acumulador é uma memória interna ao processador):

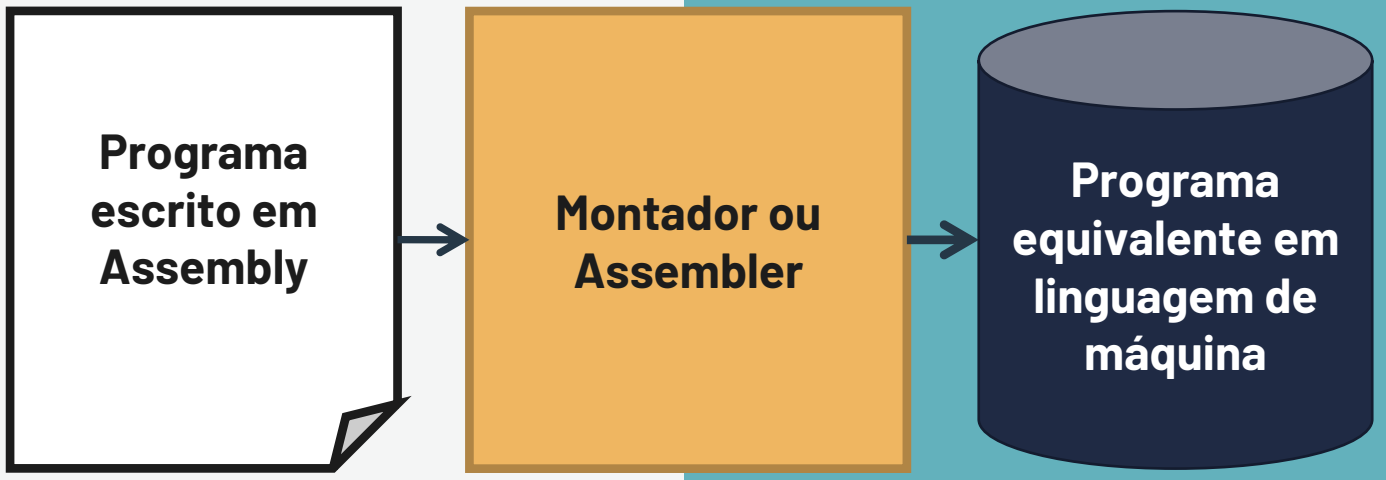
```
LDA 5  ; carregue o valor 5 ao acumulador
ADD 3  ; some 3 ao valor do acumulador
STA X  ; armazene o valor do acumulador na variável X
```

Qual o problema com essa revolução?



Montador ou Assembler

Software que traduz o programa escrito em Assembly para o programa equivalente em linguagem de máquina



Quais são os tipos de linguagem de programação?

Baixo nível – mais próximas do hardware, as instruções são mais simples, a programação e o entendimento de um programa é mais difícil.

Alto nível – não são tão dependentes do hardware, as instruções são mais complexas, facilitando a programação e o entendimento do programa.

Baixo Nível

Dependente do processador

um programa escrito para o processador A precisa ser reescrito para poder ser executado em outro processador B

Programação e entendimento do programa é **complexa**

Alto Nível

Instruções são mais próximas da **linguagem humana**

Não está associada ao processador porém fortemente ligada aos sistemas operacionais.

Cobol, Pascal, Basic, C, C++, Java, C#, PHP, Python, Ruby, etc.

Compiladores

O que faz um compilador?

- Analisa o programa escrito em linguagem de alto nível, verificando se não há erros sintáticos, como a falta de caracteres, como ‘)’, ‘;’, etc, e se não há instrução escrita de forma errada.
- Se não tiver erro sintático, **gera o programa equivalente em linguagem de baixo nível**.
- Uma vez gerado o código de baixo nível, pode-se executá-lo várias vezes, sem a necessidade de compilá-lo novamente.
- O código gerado depende do processador e do sistema operacional da máquina para a qual foi gerado.

1. Análise Léxica (Lexer)

Como funciona:

- **Entrada:** Código-fonte como uma sequência de caracteres.
- **Saída:** Lista de tokens.
- **Processo:**
  - Lê o código-fonte caractere por caractere.
  - Agrupa caracteres em unidades significativas (tokens).
  - Ignora espaços em branco e comentários

2. Análise Sintática (Parser)

Como funciona:

- **Entrada:** Lista de tokens.
- **Saída:** Árvore de sintaxe abstrata (AST)
- **Processo:**
  - Verifica se a sequência de tokens segue a gramática da linguagem
  - Organiza os tokens em uma estrutura hierárquica (árvore) que reflete a estrutura do programa

3. Análise Semântica

Como funciona:

- **Entrada:** Árvore de sintaxe abstrata (AST).
- **Saída:** AST anotada ou modificada
- **Processo:**
  - Realiza verificações de tipo (type checking).
  - Verifica declarações e usos de variáveis.
  - Garante que as operações sejam semanticamente válidas.

4. Otimização

Como funciona:

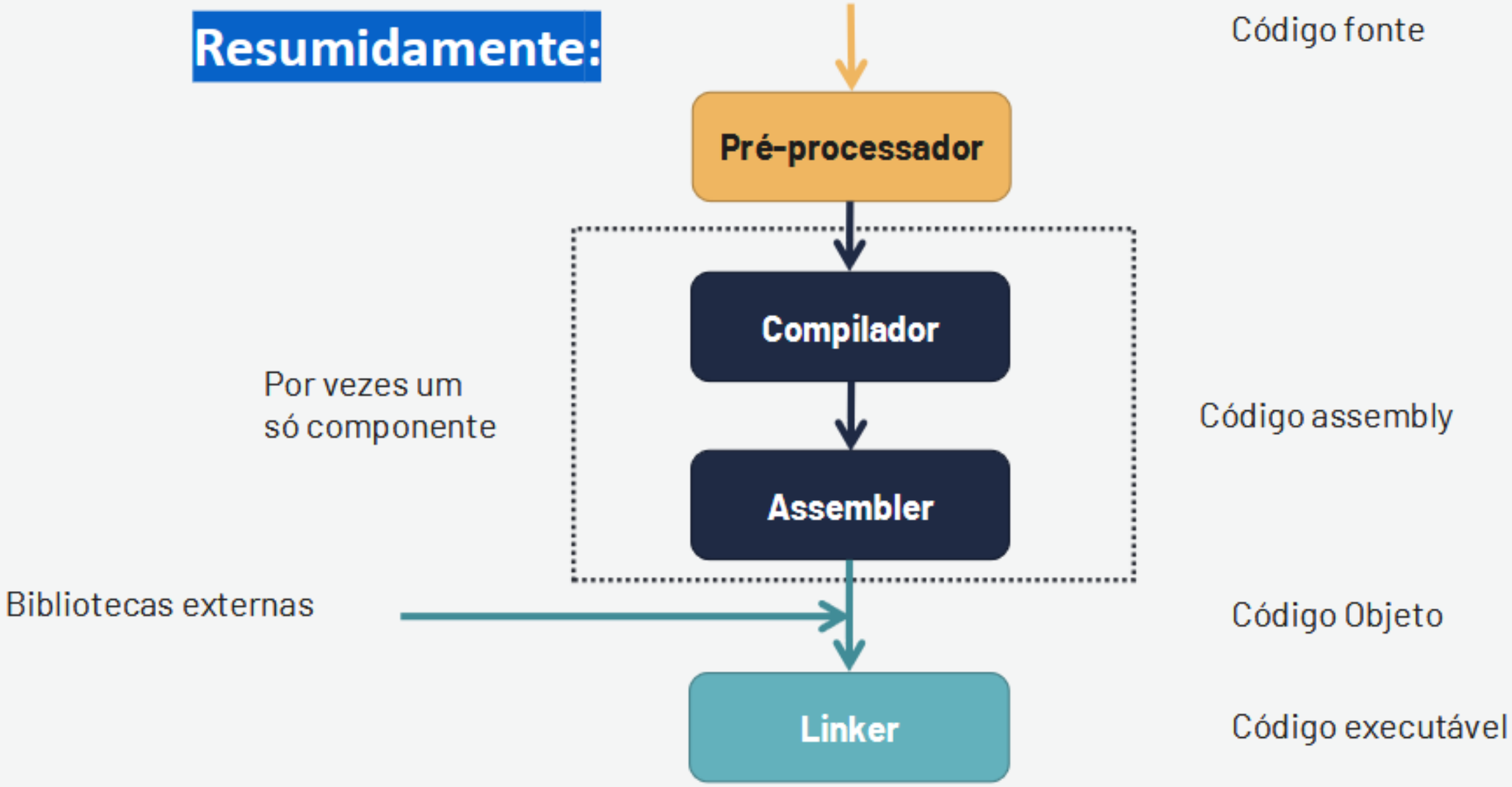
- **Entrada:** AST ou código intermediário.
- **Saída:** Código intermediário otimizado ou AST otimizada.
- **Processo:**
  - Simplifica expressões.
  - Remove código morto (inacessível).
  - Realiza otimizações de loop (como unrolling e invariância de loop).

5. Geração de código

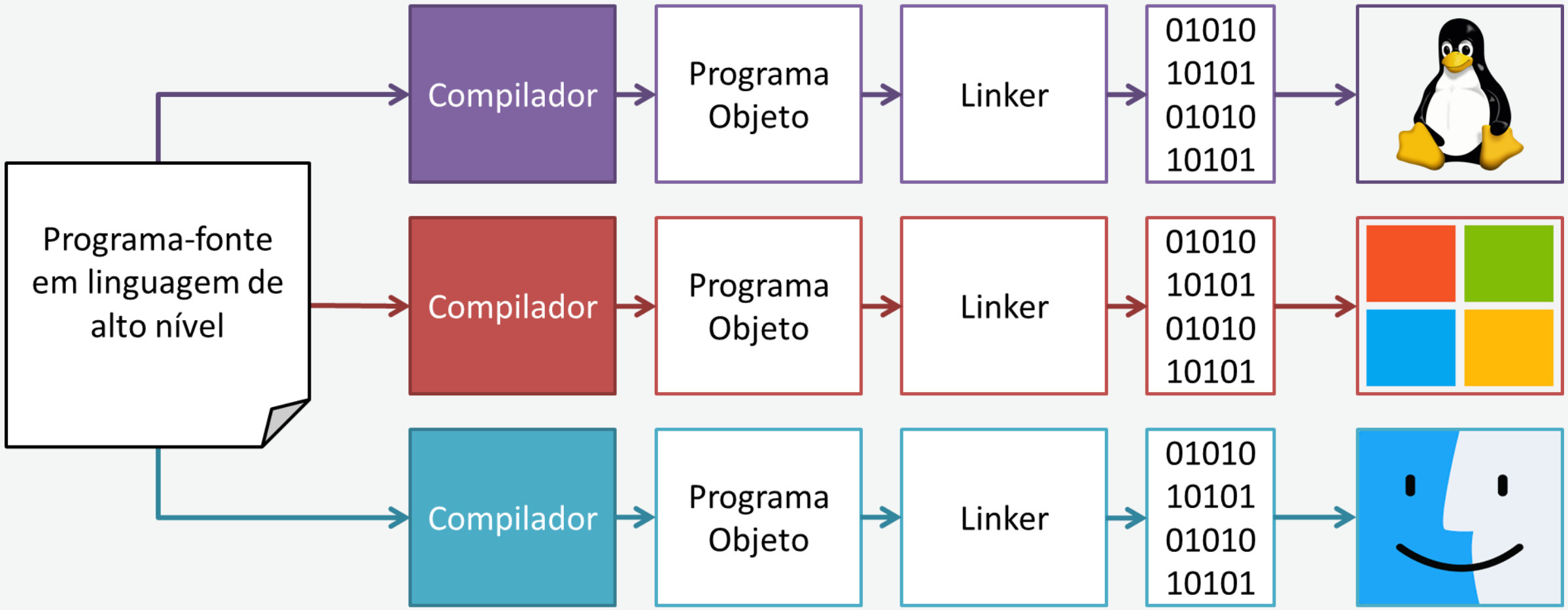
Como funciona:

- **Entrada:** Código intermediário otimizado ou AST otimizada.
- **Saída:** Código de máquina ou bytecode
- **Processo:**
  - Traduz as operações de alto nível para instruções de máquina
  - Aloca registradores e gerencia memória.
  - Gera o código final que pode ser executado pela CPU ou interpretado pela máquina virtual.

Resumidamente:



Gera programa equivalente em linguagem de máquina



Então todas as linguagens de alto nível são compiladas?

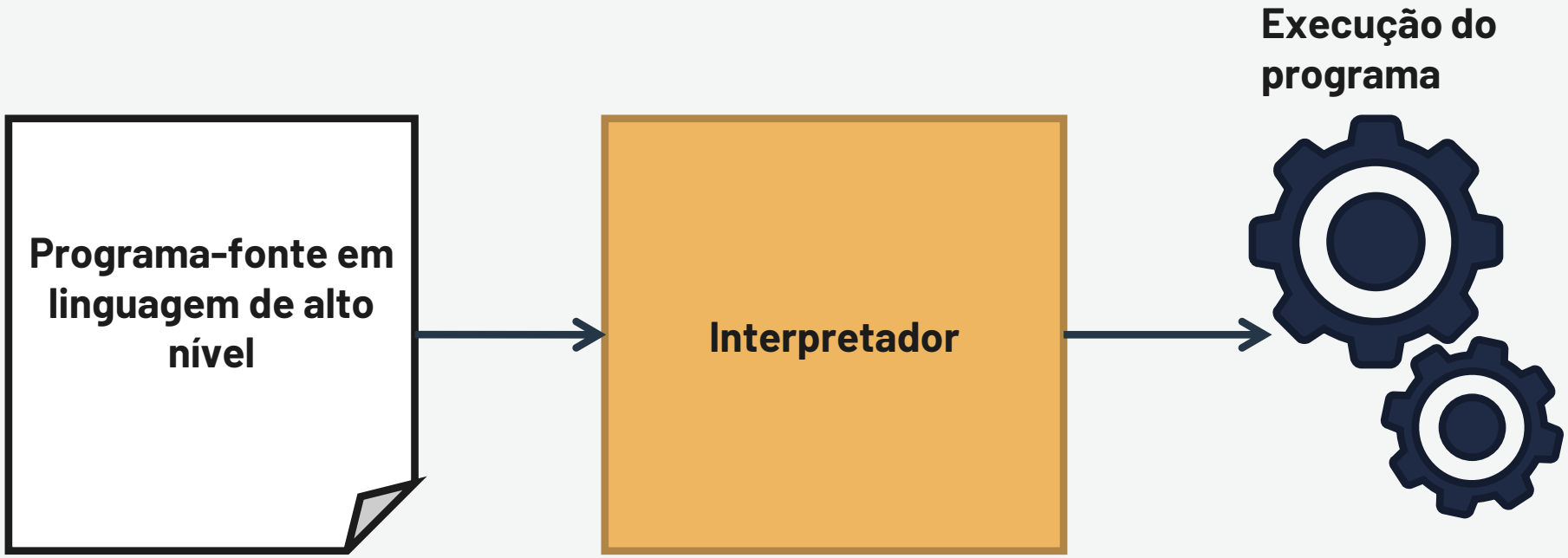
Interpretador

- Software que interpreta e executa o programa escrito em linguagem de alto nível, sem gerar o programa equivalente em linguagem de baixo nível

Interpretador

- Também analisa o programa com relação a erro sintático
- Se não tiver erro, executa o programa
- Toda vez que o programa for executado, será feita a análise sintática, o que torna a execução mais demorada do que a execução do código compilado
- É mais flexível com relação a plataformas diferentes, desde que exista o interpretador para várias plataformas
- Exemplo de ***"linguagens interpretadas"*** (implementação): Basic, Prolog, PHP, Javascript e etc.

Processo de interpretação/tradução





Imagine que você deseja fazer uma receita clássica de bolo de morango,porém a receita só existe escrita em francês.

Existem duas opções...



1. Escrever uma tradução dessa receita

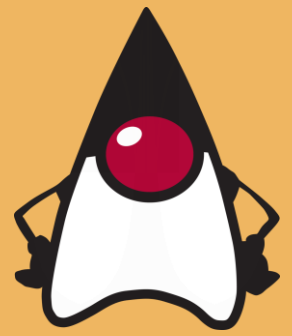
2. Chamar o seu amigo(a) que fala francês pra traduzir enquanto você executa a receita

Ou seja....

1. **Compilar** a receita
2. **Interpretar** A Receita



Modelo Híbrido





Java

- Java é uma linguagem de programação orientada a objetos que começou a ser criada em 1991, na Sun Microsystems.
- Teve inicio com o Green Project, no qual os mentores foram Patrick Naughton, Mike Sheridan, e James Gosling.
- Este projeto não tinha intenção de criar uma linguagem de programação, mais sim de antecipar a “próxima onda” que aconteceria na área da informática e programação. Os idealizadores do projeto acreditavam que em pouco tempo os aparelhos domésticos e os computadores teriam uma ligação.



Java

A linguagem tomou conta do mercado, tornando-se uma plataforma de desenvolvimento.

Uma grande vantagem da plataforma é a de não estar presa a um único sistema operacional ou hardware, pois seus programas rodam através de uma máquina virtual que pode ser emulada em qualquer sistema que suporte a linguagem C++.

Dentro dessa plataforma existem outras linguagens como o **Kotlin**, **Scala**, **Clojure**, **Groovy** e etc.

Relembrando, o modelo compilado

Ex: Programa escrito em linguagem C ou C++

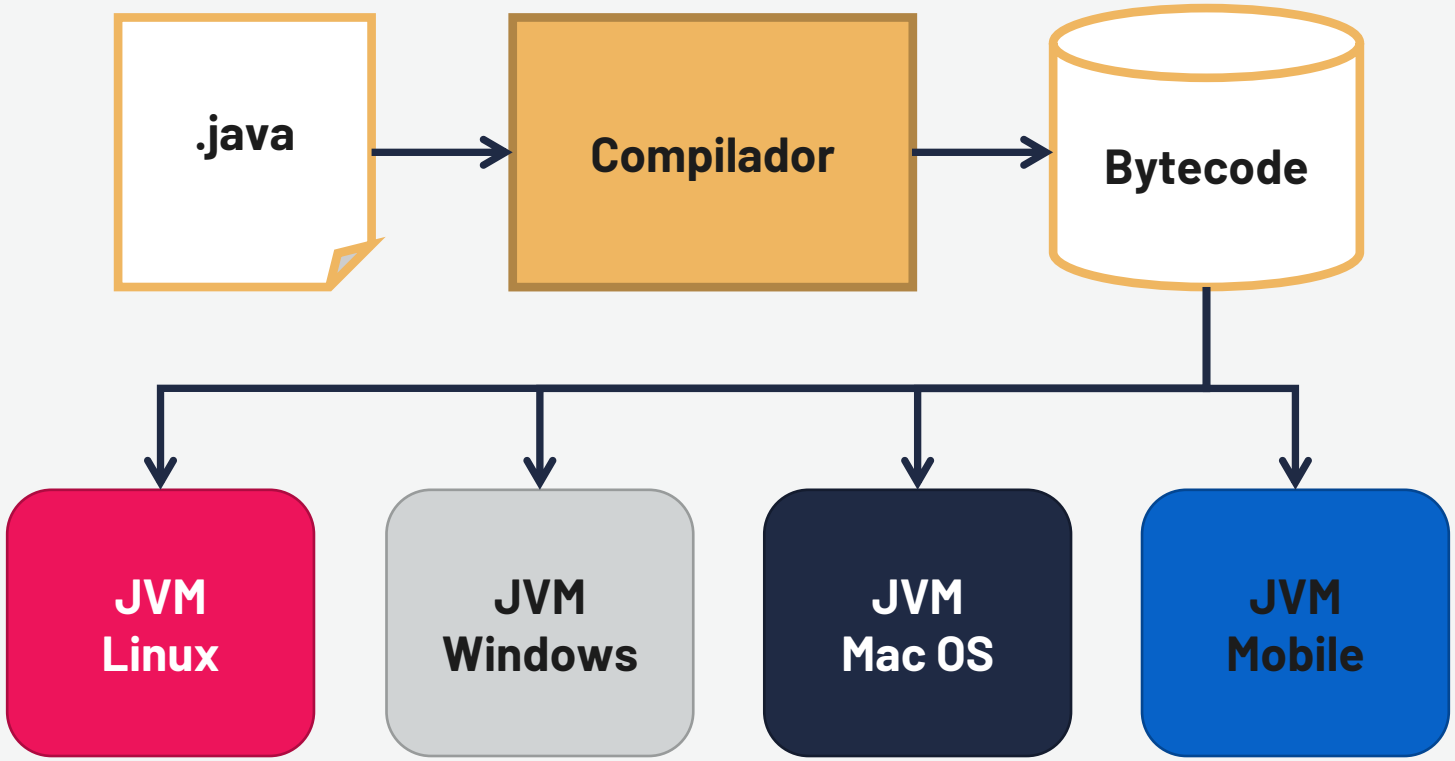
- Para ser executado no Windows, precisa ser compilado por um compilador para Windows.
- Para ser executado no Linux, precisa ser compilado por um compilador para Linux.
- O início do programa deve ser alterado dependendo do Sistema Operacional (diretivas de uso de bibliotecas diferentes)

Modelo híbrido

Programa escrito em linguagem Java (híbrida) passa por 2 fases:

- **Compilação** – geração de um código intermediário (**Bytecode**)
- **Intepretação** – bytecode é interpretado e executado pelo **JVM** (Java Virtual Machine)

Slogan do Java: “Write once, run anywhere”



Panorama do mercado e comunidade

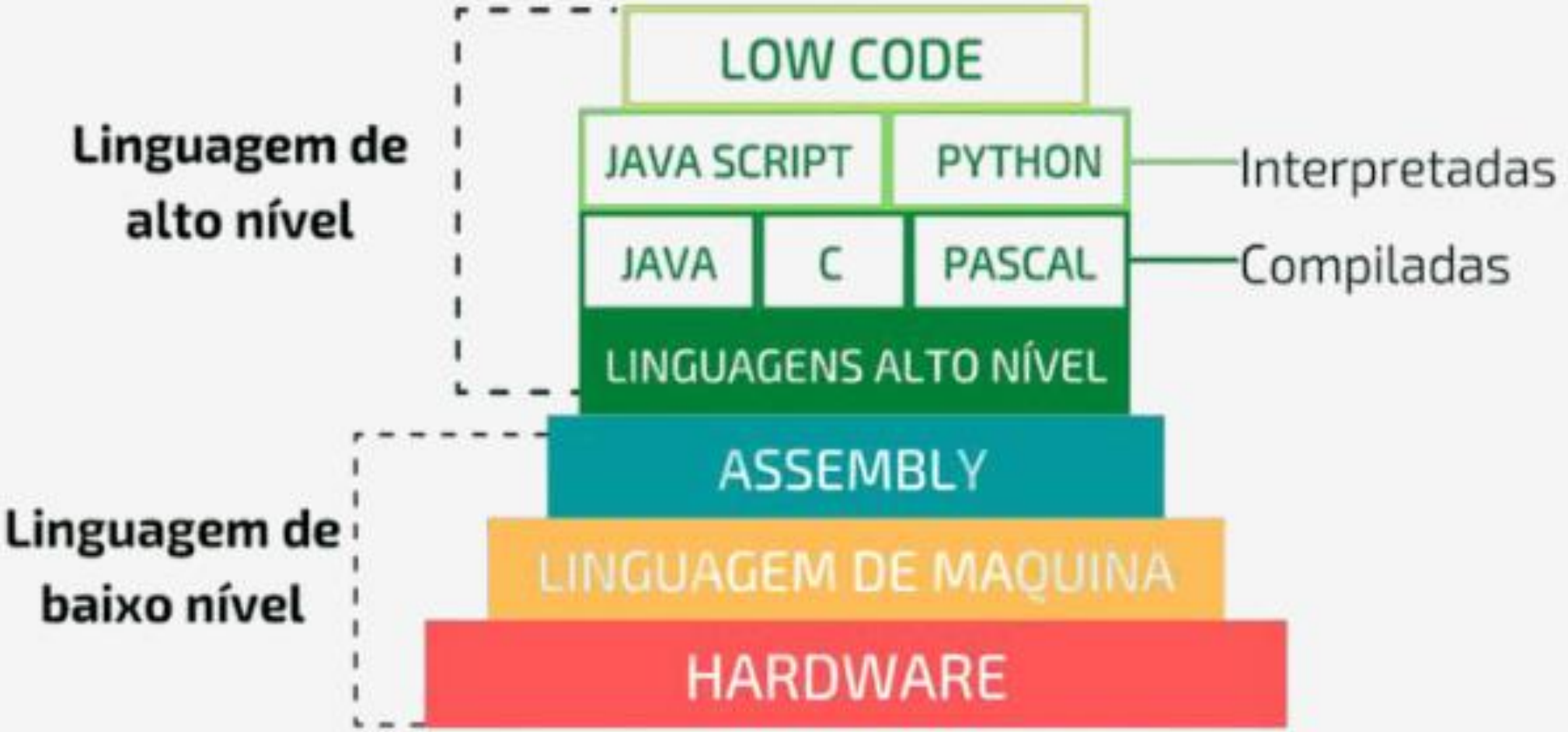
O site de perguntas e respostas de programação mais conhecido no mundo, o Stack Overflow, realiza pesquisas periódicas afim de ilustrar as principais tecnologias utilizadas pelos mais diferentes tipos de usuários.



IDE

- **Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment)**
- Software utilizado para desenvolvimento de programas
- Contém editor de texto (para editar programas em várias linguagens), compilador, ambiente para executar os programas, depurador (para procurar erros durante a execução do programa)
- Exemplo: Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, **IntelliJ IDEA**.

Chegou a hora da revisão:



Para esse semestre:



Java





Antes de começar

JRE

Java Runtime Environment (“**Ambiente de tempo de execução Java**” em tradução livre). É isso que, na verdade, um usuário que não trabalha com desenvolvimento de software instala quando diz “instalei o Java no meu computador”.

JVM

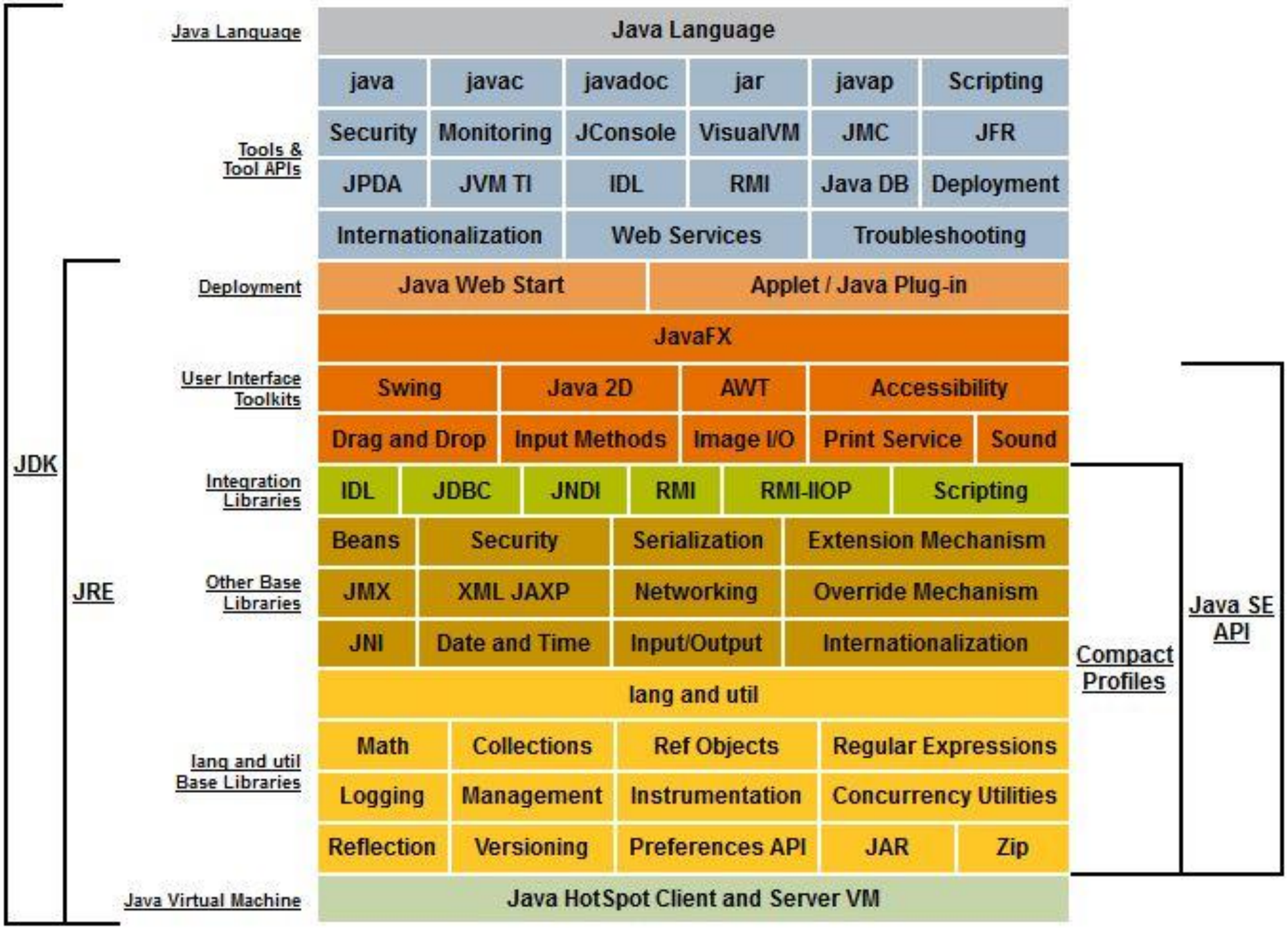
Java Virtual Machine (“**Máquina Virtual Java**” em tradução livre), é como uma máquina virtual dessas que usamos para iniciar um sistema operacional em outro.

JDK

Java Development Kit (“**Kit para o desenvolvimento Java**”, em tradução livre). Com isso instalado num computador, um desenvolvedor pode criar programas para usando apenas um editor de texto ou uma IDE.

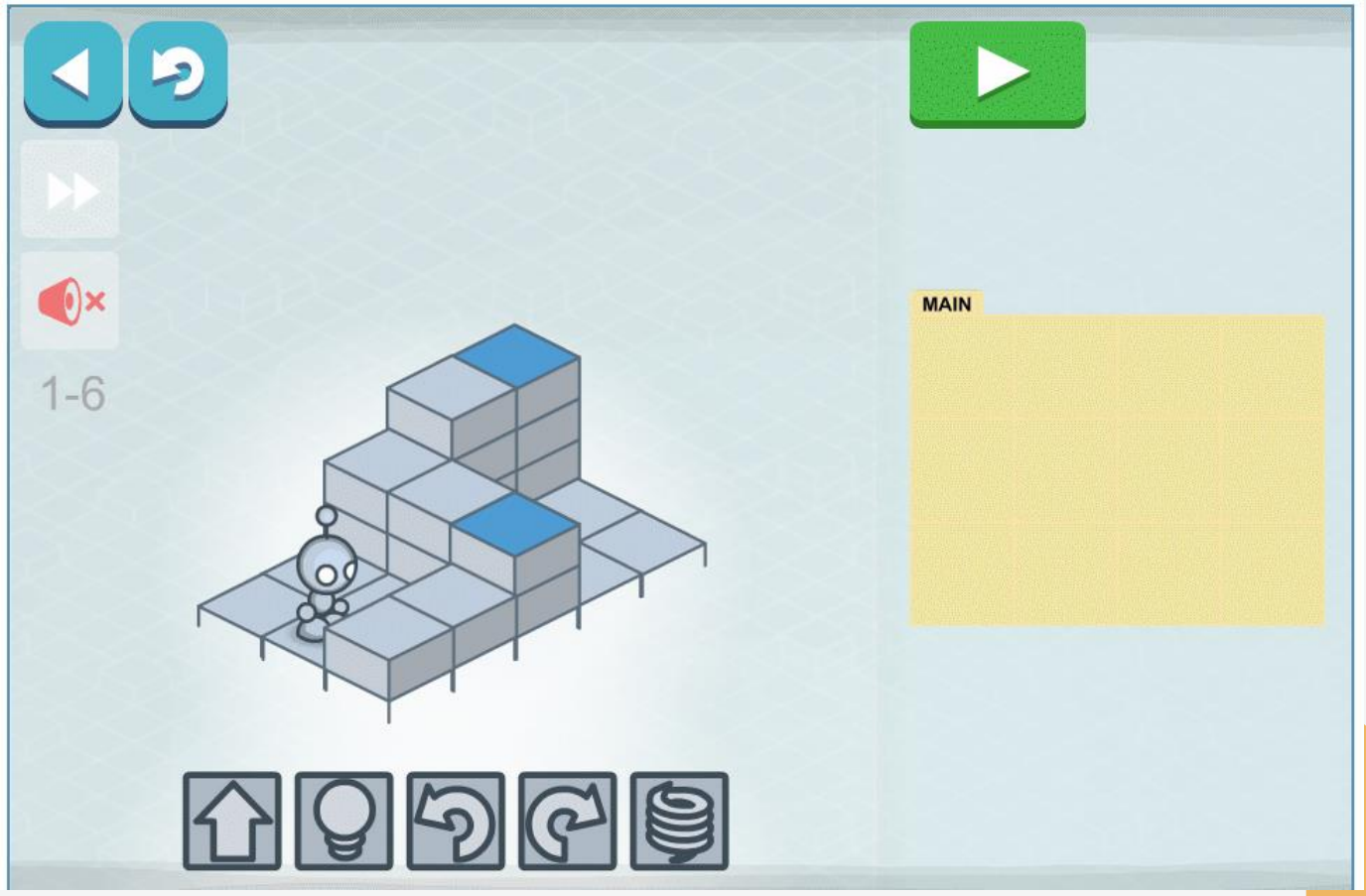


Plataforma Java



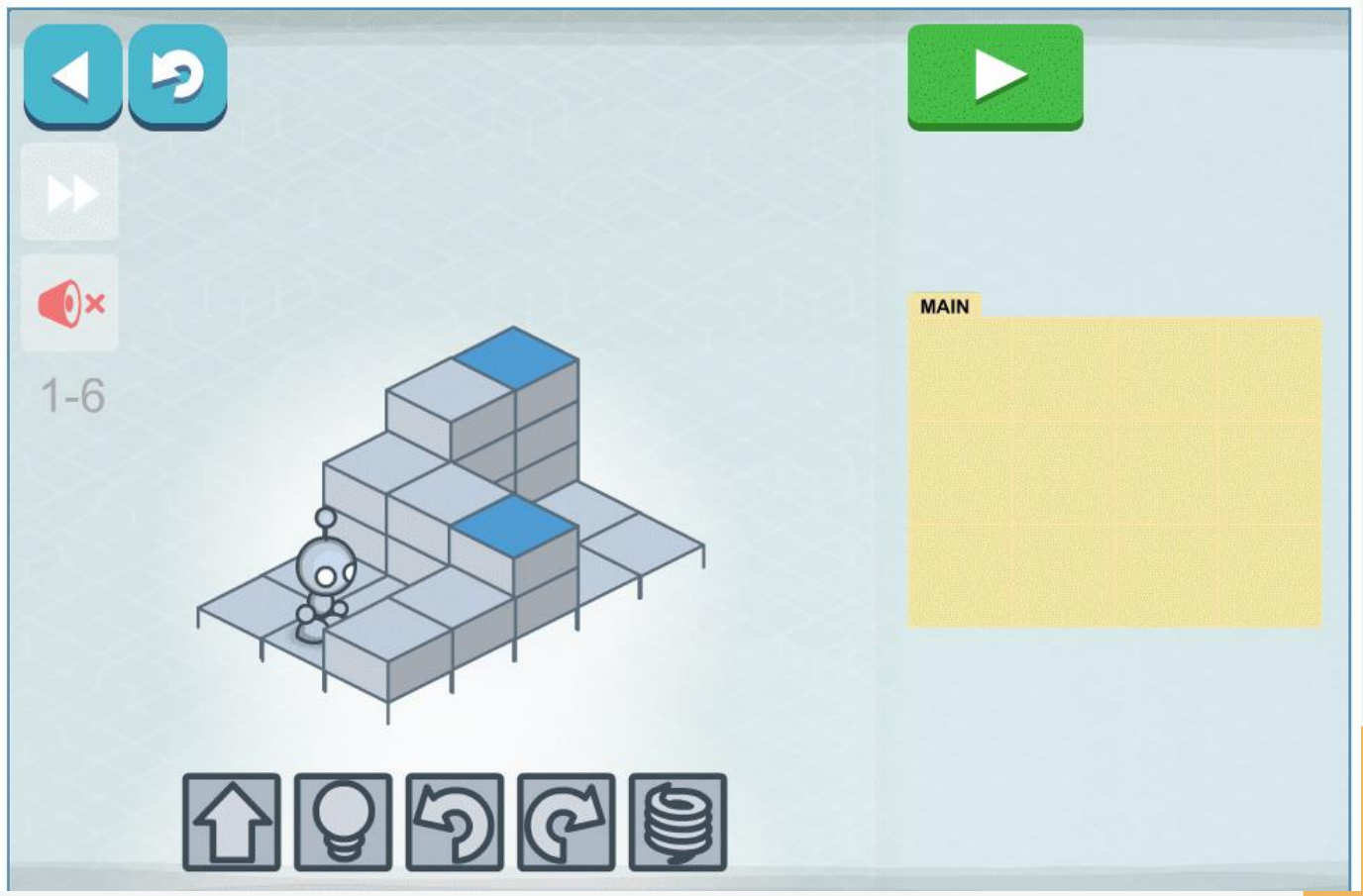
Atividade: Programando em linguagem de máquina

- Jogo LightBot, disponível em https://lightbot.com/
- Resolver o programa 6 da 1ª fase, ilustrada ao lado, em linguagem de máquina:
  - 0001 0001
  - 0010 0010
  - 0100 0100
  - 1010 1010
  - 1000 1000



Atividade: Programando em Assembly

- Reescrever o programa, usando a linguagem Assembly:
  - FWD
  - LGH
  - LFT
  - RGH
  - JMP



Agradeço

a sua atenção!

Célia Taniwaki

celia.taniwaki@sptech.school

Henrique Piassi Silva

henrique.ssilva@sptech.school

SÃO PAULO TECH SCHOOL